Énoncé • Exercice 4 – Le logo

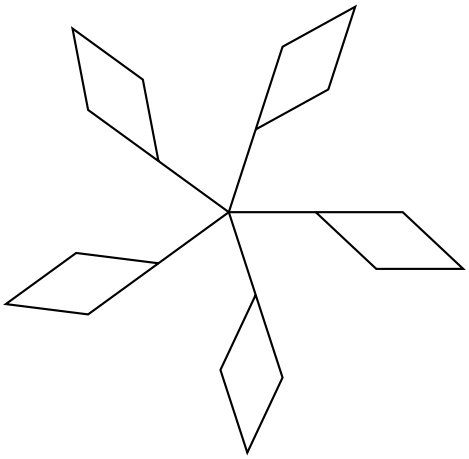
Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2022

Exercice 4 **18 points**

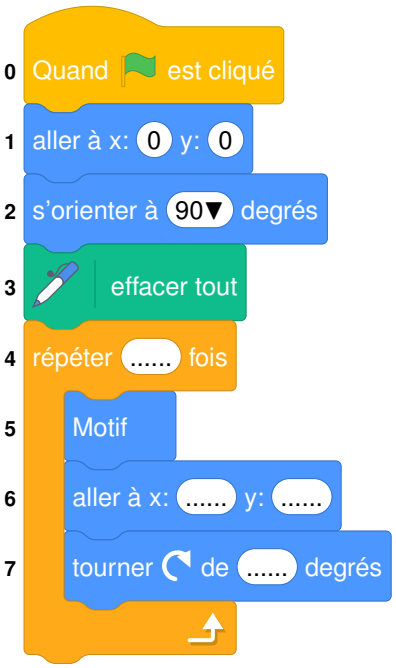
Dans cet exercice. aucune justification n'est attendue

On souhaite réaliser le logo ci-dessous avec le logiciel Scratch à partir du script incomplet ci-dessous.

Logo



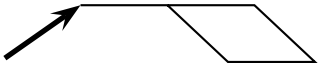
Script principal



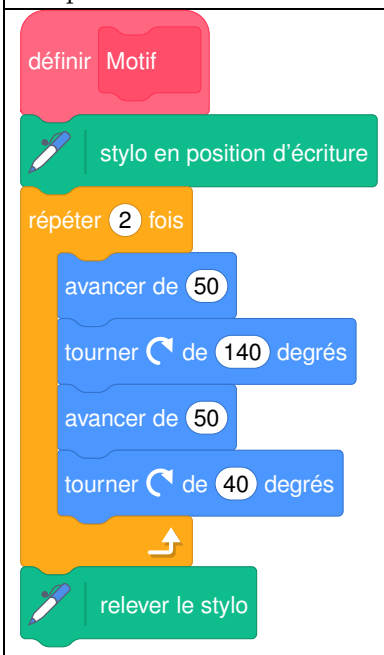
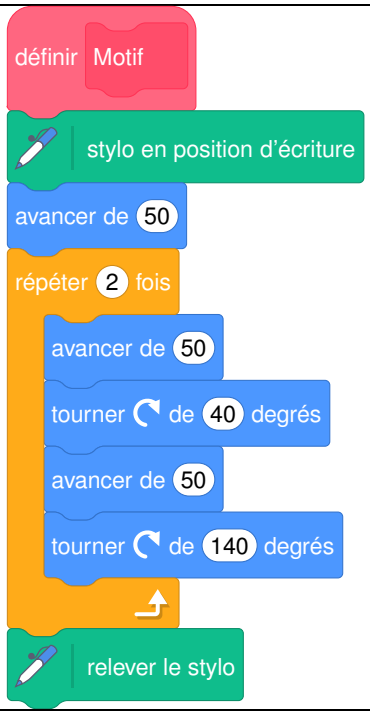
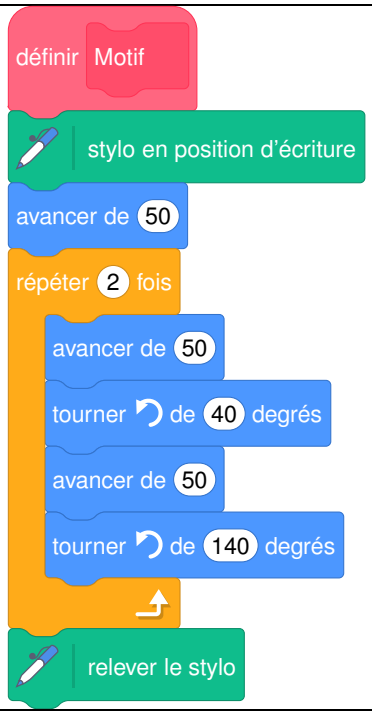
On rappelle que l'instruction 

consiste à orienter le lutin et le stylo horizontalement vers la droite.

Le bloc 

permet de réaliser la figure ci-contre : 

1. En mathématiques, comment appelle-t-on la transformation géométrique qui permet de passer d'un motif du logo au suivant ?
2. Ici, le stylo est orienté horizontalement vers la droite au départ.
   Parmi les trois propositions suivantes, quelle est celle qui permet d'obtenir le motif souhaité ?

Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
		

3. Compléter le script principal en recopiant sur la copie uniquement la boucle « répéter» (c'est-à-dire les instructions 4, 5, 6 et 7).

4. On veut placer l'instruction  de façon à changer de couleur à chaque motif.

Sur la copie, indiquer un numéro d'instruction du script principal **après laquelle** on peut placer cette instruction.